எனவே
$$\frac{dg}{dt} = \frac{\partial g}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$
$$= \big(2x - y + \cos(x+y)\big)3e^{3t} + \big(-x + \cos(x+y)\big)(2t)$$
$$= (2e^{3t} - t^2 + \cos(e^{3t} + t^2))3e^{3t} + (-e^{3t} + \cos(e^{3t} + t^2))(2t)$$
$$= 6e^{6t} - 3t^2e^{3t} + 3e^{3t}\cos(e^{3t} + t^2) - 2te^{3t} + 2t\cos(e^{3t} + t^2).$$

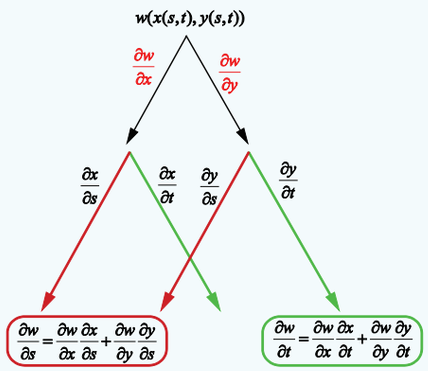
மேலும் $W(x,y)$ என்ற சார்பு சில நேரங்களில் $x = x(s,t)$, மற்றும் $y = y(s,t)$, $s,t \in \mathbb{R}$ எனவும் இருக்கலாம். அப்போது W என்ற சார்பு s மற்றும் t இவற்றைச் சார்ந்துள்ளதாக கருதலாம். x, y என்ற இரு மாறிகளுக்கும் s,t -ஐப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழுவும், W -க்கு x,y ஐப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழுவும் உள்ளது எனில் பின்வரும் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி W -க்கு s மற்றும் t -ஐப் பொருத்து பகுதி வகைக்கெழுவைக் கணக்கிட முடியும்.

தேற்றம் 8.3

$W(x,y)$ என்பது x, y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த $\frac{\partial W}{\partial x}, \frac{\partial W}{\partial y}$ என்ற பகுதி வகைக்கெழுக்கள் கொண்ட சார்பு என்க. $x = x(s,t)$ மற்றும் $y = y(s,t)$, $s,t \in \mathbb{R}$ என்ற இரு மாறிகளுக்கும் s மற்றும் t-ஐப் பொருத்த பகுதி வகைக்கெழுக்கள் உண்டு எனில்,

$$\frac{\partial W}{\partial s} = \frac{\partial W}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial W}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}, \quad \ldots (17)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{\partial W}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial W}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}. \quad \ldots (18)$$



படம் 8.15

இப்பாடப்பகுதியில் மேற்கண்ட தேற்றத்திற்கு நிரூபணம் தேவையில்லை எனக் கருதி விடப்படுகின்றது. மேற்கண்ட தேற்றம் மிகவும் பயனுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக $x = r\cos\theta$, மற்றும் $y = \sin\theta, r \geq 0$, $\theta \in \mathbb{R}$ என்ற சூழலைக் கருத்தில் கொள்வோம். (கார்டிசியன் வடிவத்திலிருந்து துருவ வடிவத்திற்கு மாற்ற) மேற்கண்ட தேற்றத்தை n மாறிகள் கொண்ட சார்புகளுக்கும் பொதுமைப்படுத்தலாம்.

சில எடுத்துக்காட்டுகளைக் காண்போம் .

எடுத்துக்காட்டு 8.20

சார்பு $g(x,y) = 2y + x^2, x = 2r - s, y = r^2 + 2s, r,s \in \mathbb{R}$ எனில் $\frac{\partial g}{\partial r}, \frac{\partial g}{\partial s}$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

கிளை வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி $\frac{\partial g}{\partial r}, \frac{\partial g}{\partial s}$ -ஐக் காண்போம்.

$$\frac{\partial g}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial x}{\partial r} = 2, \quad \frac{\partial x}{\partial s} = -1, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = 2r \text{ , மற்றும் } \frac{\partial y}{\partial s} = 2.$$

தற்போது
$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r} = 2x(2) + 2(2r) = 12r - 4s.$$

மேலும்,
$$\frac{\partial g}{\partial s} = \frac{\partial g}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial g}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s} = 2x(-1) + (2)2 = 2s - 4r + 4.$$

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 87 22-02-2020 13:25:47